
LERNZIELBUCH

Mathematik B045 – Q2- Funktionsverknüpfungen und Übergangsmatrizen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2b97bcf5a88de1f4c4d75a0a3c194462f14a1b580f18282145d3b4af626c25aa

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

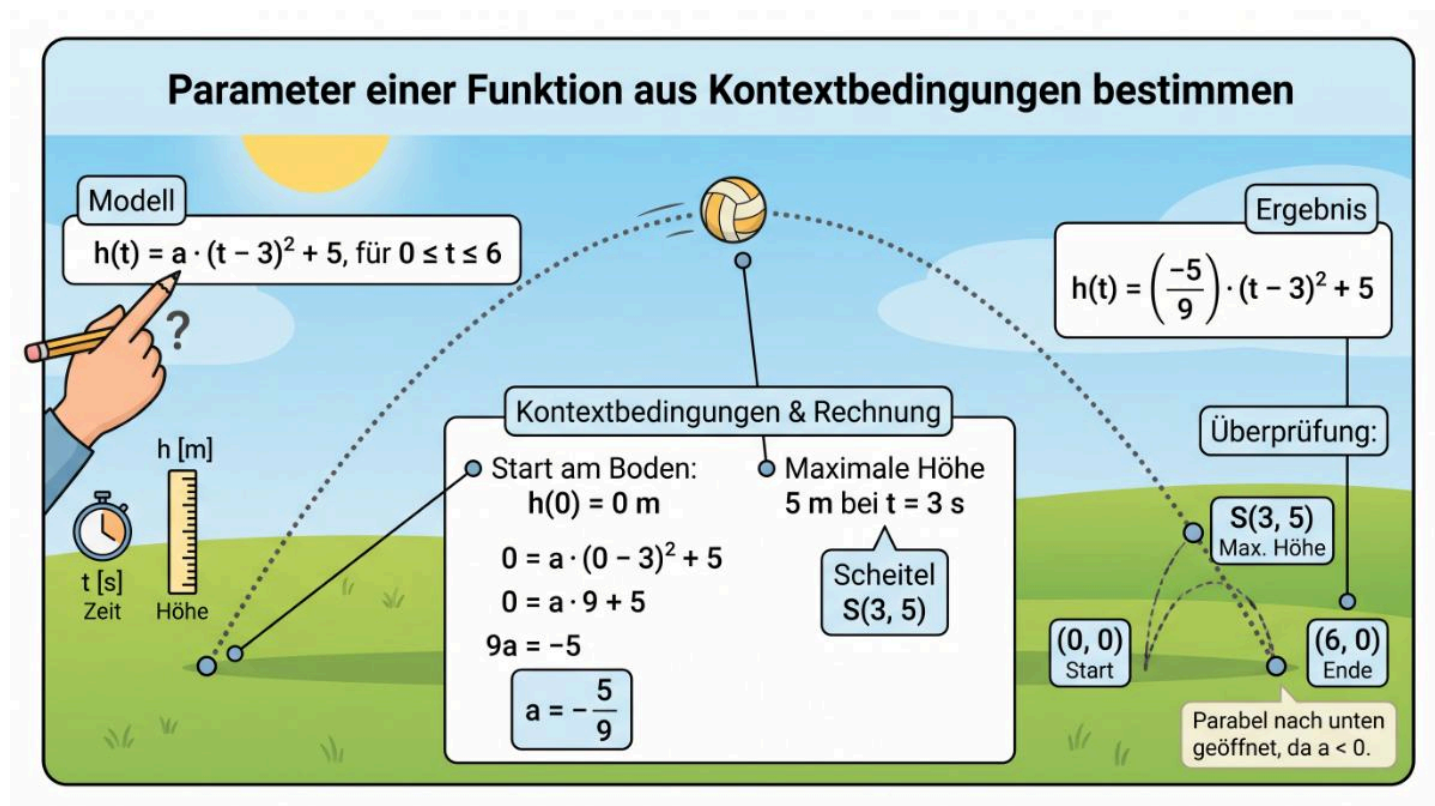
Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Matrizen als Darstellungsform verstehen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Mit Matrizen rechnen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

Parameter einer Funktion aus Kontextbedingungen bestimmen

Lernziel-ID 71683f37-24de-4e0f-badd-858b56fa4d64

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter einer Funktion mithilfe von Bedingungen bestimmen, die sich aus einer Fragestellung oder einem Sachkontext ergeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen](#)

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

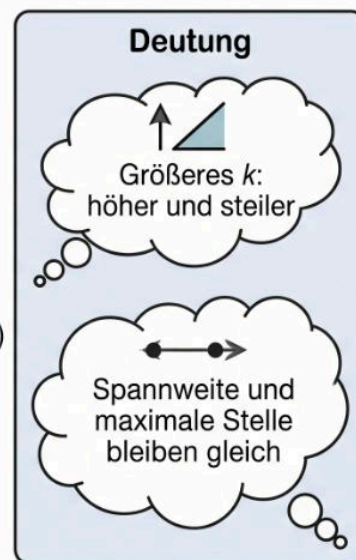
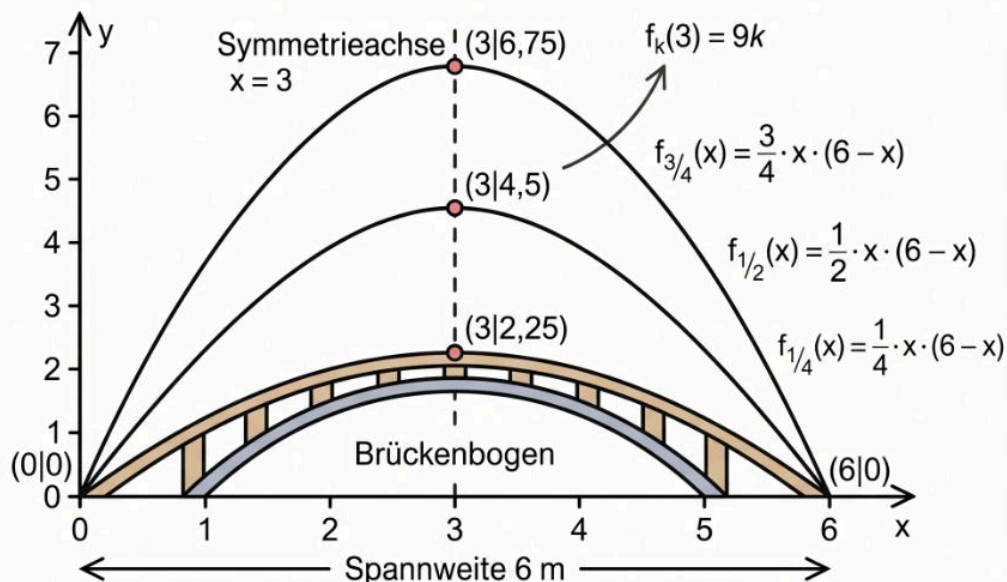
Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen

Lernziel-ID 91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext einer Fragestellung interpretieren und ihren Einfluss auf charakteristische Eigenschaften untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter einer Funktion aus Kontextbedingungen bestimmen

71683f37-24de-4e0f-badd-858b56fa4d64

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von 1/x nutzen \(LK\)](#) 3bf1ce9e-f4d3-582e-9d6e-94f7b7f697d4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren](#) c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

Produktregel beim Ableiten anwenden (LK)

Lernziel-ID cf48c918-f6c1-5429-8da6-14df43f2f550

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte differenzierbarer Funktionen mit der Produktregel ableiten und die Ableitung durch einen geeigneten Kontrollweg überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Produkt- und Kettenregel sicher anwenden \(LK\)](#) 3db949bd-3891-5a25-a1a0-c8ff0369db94

Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK)

Lernziel-ID ae5010cc-ea8d-5b14-aa4a-b0f2b5846a75

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verkettungen differenzierbarer Funktionen mit der Kettenregel ableiten und äußere sowie innere Funktion im Ableitungsweg nachvollziehbar kennzeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Produkt- und Kettenregel sicher anwenden \(LK\)](#) 3db949bd-3091-5a25-a1a0-c8ff0369db94

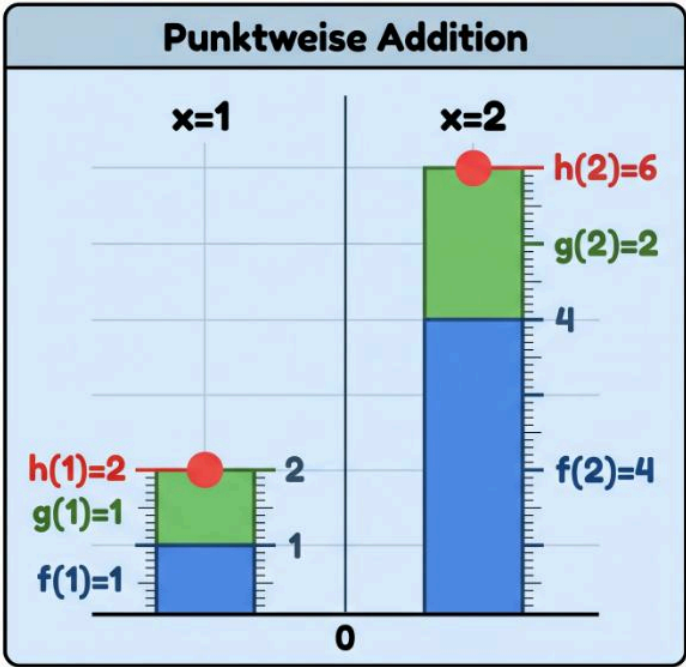
Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)

Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK)



x	f(x)	g(x)	h(x) = f(x) + g(x)
1	1	1	2
2	4	2	6

**h-Wert =
f-Wert + g-Wert**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionssummen wie $f(x)+g(x)$ anhand der Graphen von f und g skizzieren und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen \(LK\)](#)

9c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen](#)

62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722839f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

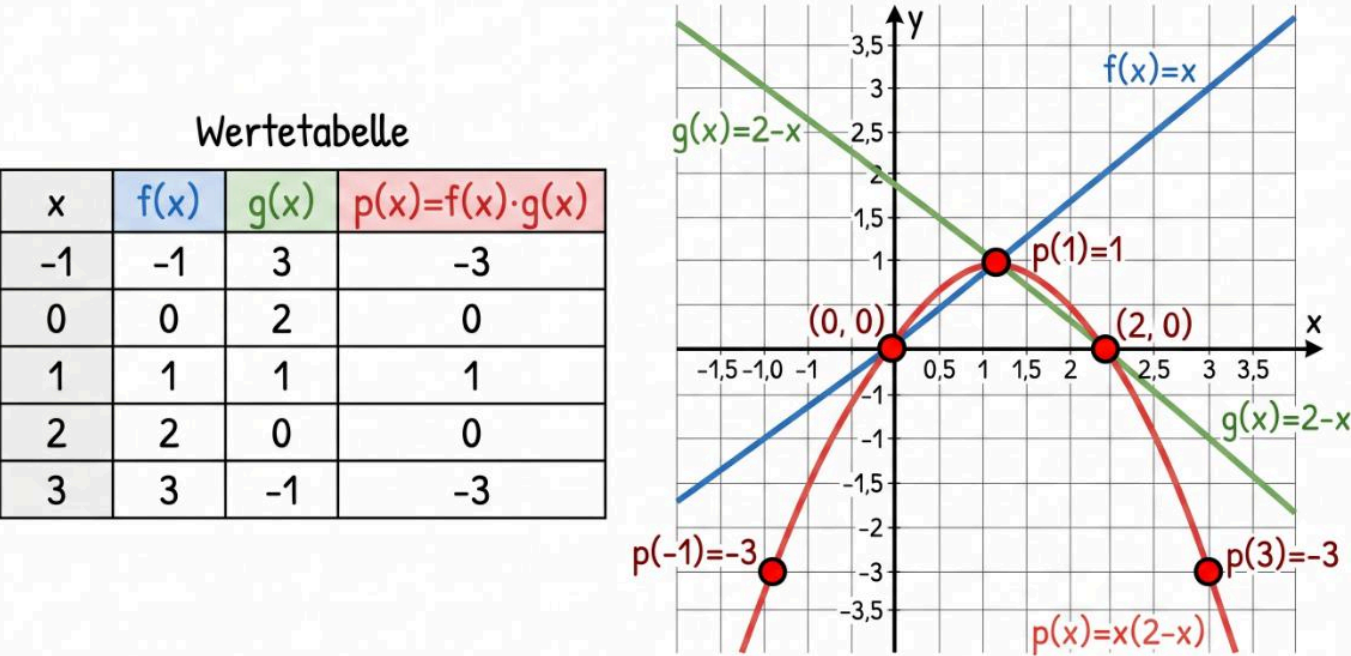
Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)

Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionsprodukten wie $f(x) \cdot g(x)$ anhand der Graphen von f und g skizzieren und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen (LK)
ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK)
91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen](#)
62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

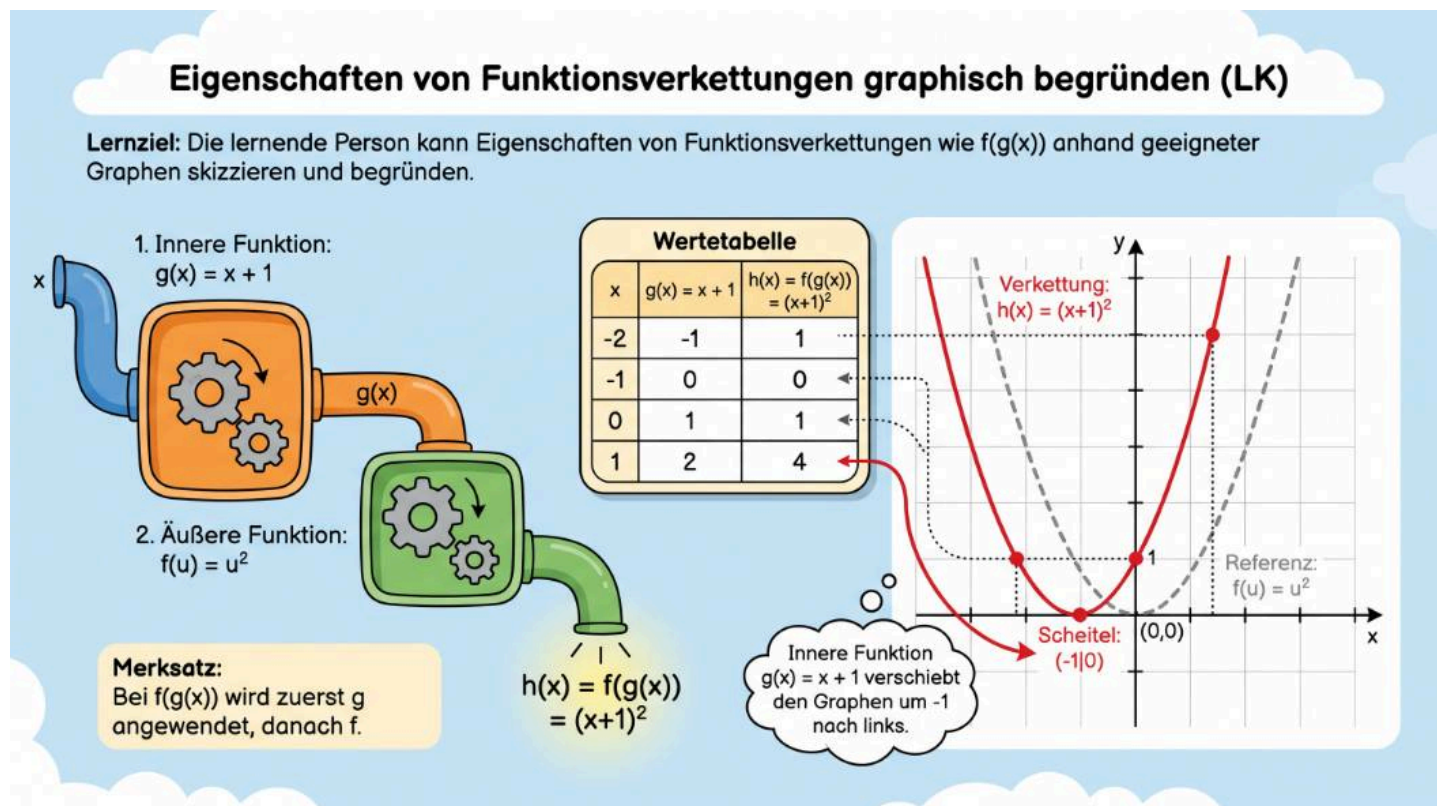
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionsverkettungen wie $f(g(x))$ anhand geeigneter Graphen skizzieren und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK)

9c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen](#)

62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722839f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

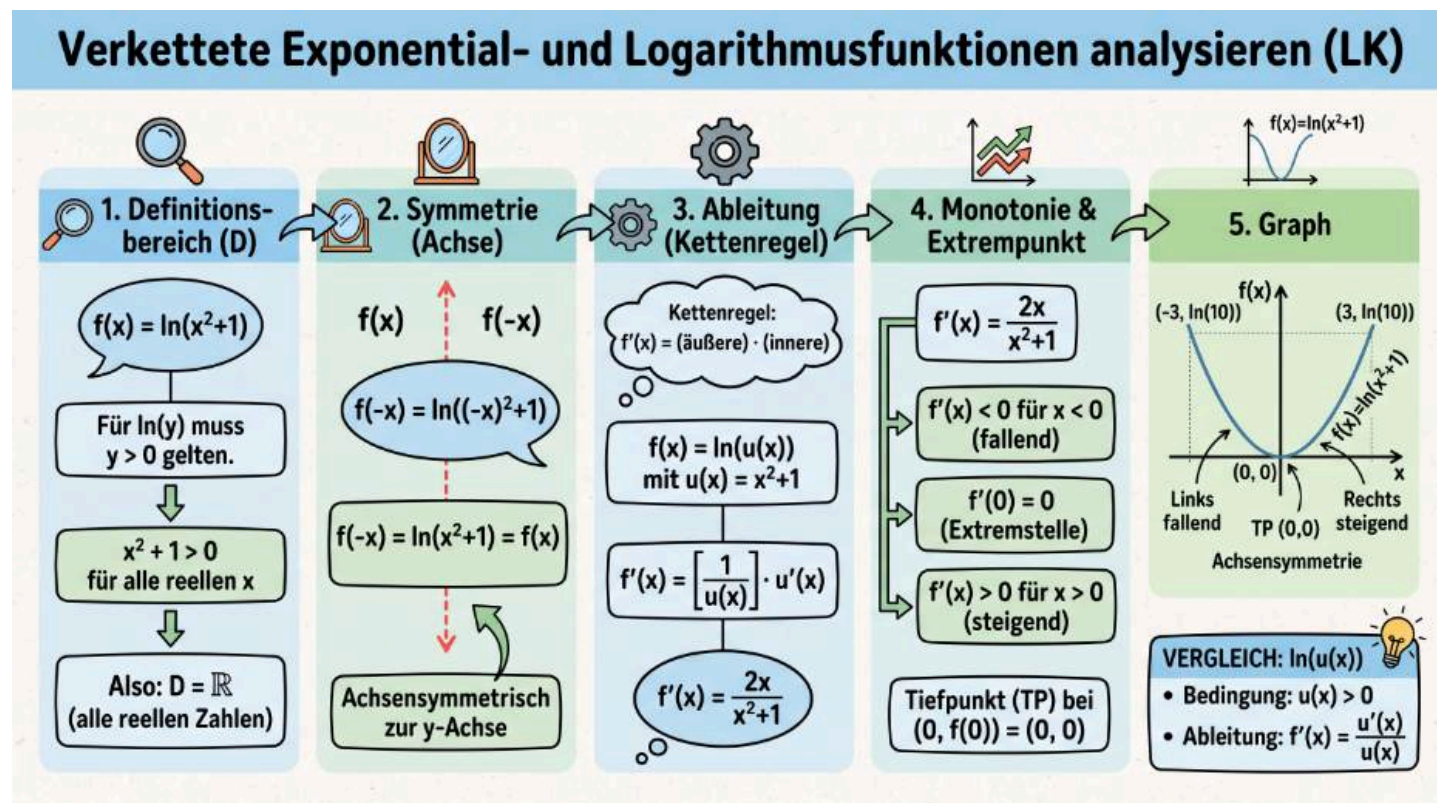
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen \(LK\)](#) d8f1fd66-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287

Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren (LK)

Lernziel-ID c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine verkettete Funktion mit Exponential- oder Logarithmusanteil untersuchen und ihr Verhalten argumentativ begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von 1/x nutzen \(LK\)](#) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

Lernziel-ID f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrizen als Darstellungsform verstehen

Tupelsachverhalte & Zellbezüge in Tabellen

	A	B	C
1	Punkt	x	y
2	P	2	5
3	Q	4	1
4	R	6	3

Tupel:
P = (2;5)
Q = (4;1)
R = (6;3)

Zellbezug: B3
Spalte: B, Zeile: 3
Bedeutung: x-Koordinate von Q
Wert: 4

Zellbezug: C4
Spalte: C, Zeile: 4
Bedeutung: y-Koordinate von R
Wert: 3

Deutung:
Jede Tabellenzeile beschreibt ein Tupel (z.B. einen Punkt mit Koordinaten).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache tupelbasierte Sachverhalte in einer Tabellenkalkulation tabellarisch anordnen, Zellbezüge im Kontext lesen und die tabellarische Struktur fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben 5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f S. 10	Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen 4fb40e58-58c1-5964-b58e-3347a8022b97 S. 12	Matrizen addieren und subtrahieren 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8 S. 13	Matrix-Vektor-Produkte berechnen 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb S. 14
Matrizen multiplizieren 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0 S. 16	Einfache inverse Matrizen bestimmen ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668 S. 17		

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwerten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben

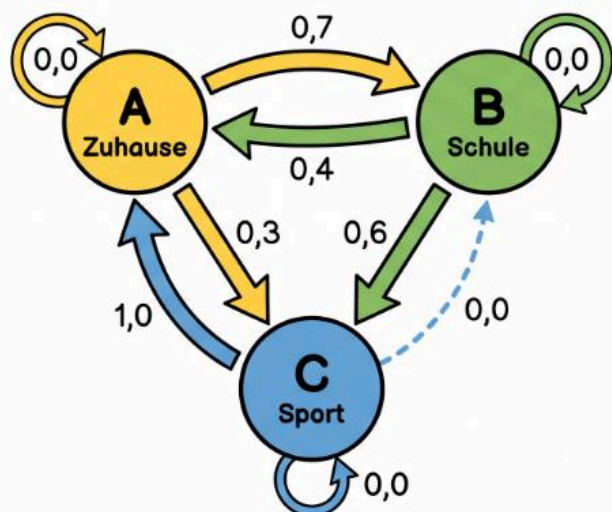
Lernziel-ID 5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen

Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben

Zustands- und Übergangsgraph (Gerichtet)



Übergangstabelle (Matrix)

		von (Startzustand)		
		A	B	C
nach (Zielzustand)	A	0,0	0,4	1,0
	B	0,7	0,0	0,0
	C	0,3	0,6	0,0
	Summe	1,0	1,0	1,0

Kurze Deutung: Spalte = Startzustand.
Zeile = Zielzustand. Jede Spalte summiert sich zu 1,0.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse mithilfe von Zustands- beziehungsweise Übergangsgraphen beschreiben, die Knoten und Übergänge im Kontext deuten und passende Graphdarstellungen erstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben](#)

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#)

[Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#)

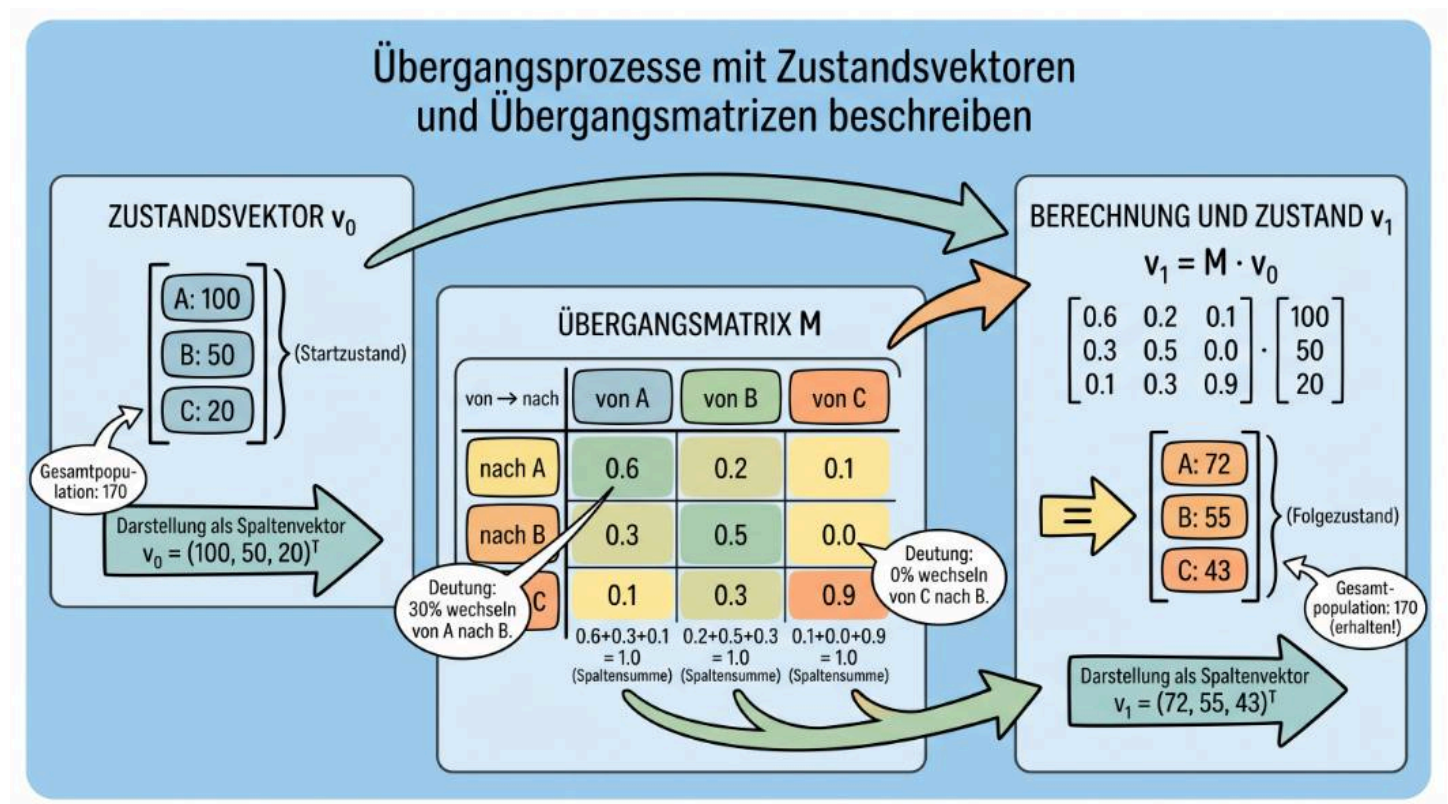
[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#)

Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben

Lernziel-ID 03685f87-7570-5bb3-b1c7-134124abb317

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse, zum Beispiel Populationsentwicklung, Wählerverhalten oder Kundenströme, mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben und die Einträge im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#)

[Übergangsprozesse und Grenzwverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#)

Matrizen addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8

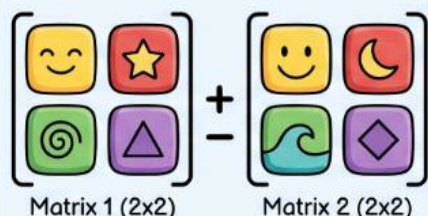
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Matrizen addieren und subtrahieren

Eintragsweise Berechnung bei gleicher Größe.

Grundregel & Definition



Gleiche Positionen verrechnen!

Nur für Matrizen **gleicher Größe** (hier 2x2) definiert!

Beispiel: Addition (A + B)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A + B = \begin{bmatrix} 2+3 & -1+5 \\ 0+(-2) & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Summen bilden

Beispiel: Subtraktion (A - B)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A - B = \begin{bmatrix} 2-3 & -1-5 \\ 0-(-2) & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Achtung:
 $-(-2) = +2!$

Differenzen bilden



Fazit: Matrixaddition und Matrixsubtraktion erfolgen eintragsweise.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleich große Matrizen addieren bzw. subtrahieren und die Ergebnisse korrekt berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5862446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

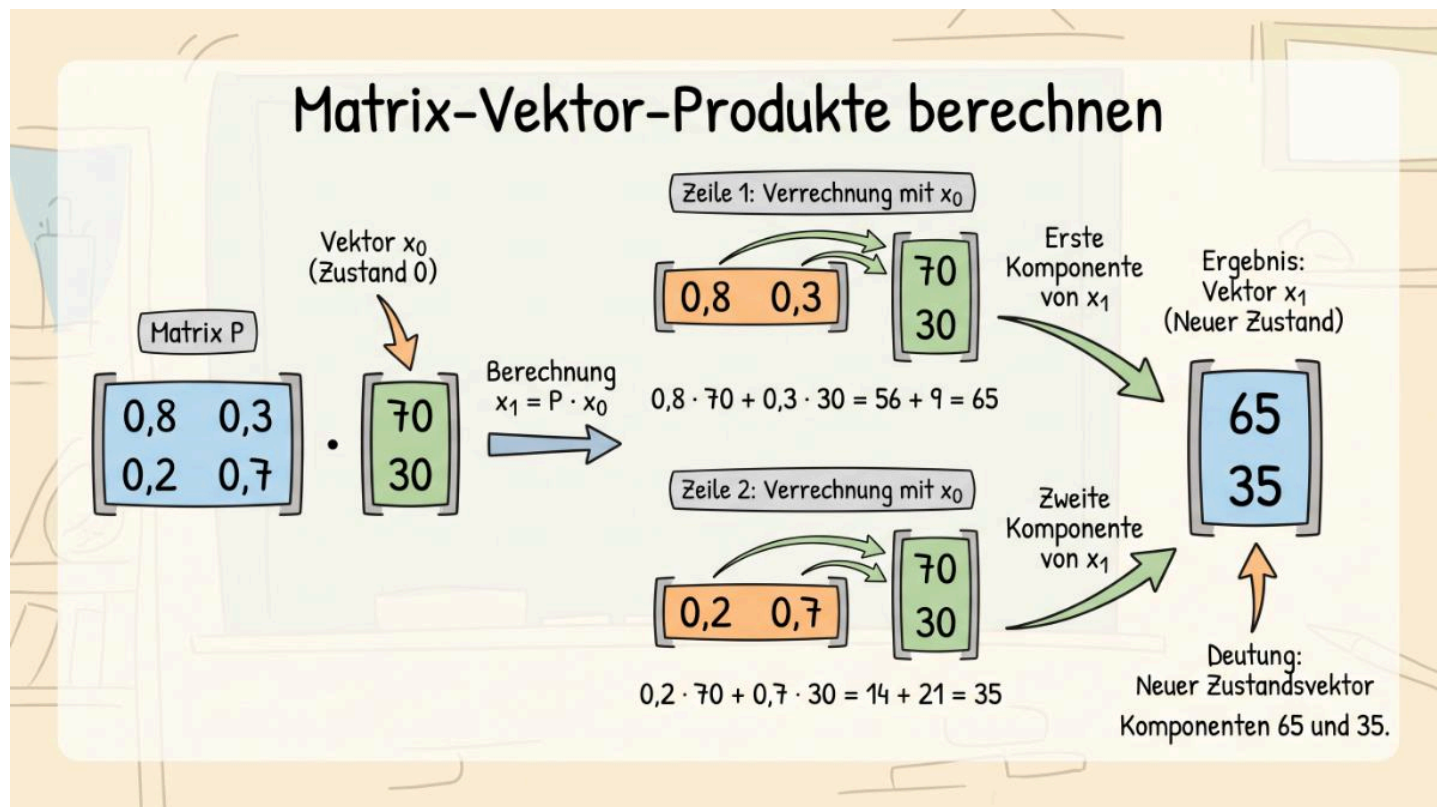
[Übergangsprozesse und Grenzwerten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Matrix-Vektor-Produkte berechnen

Lernziel-ID 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Produkt einer Matrix mit einem Vektor bestimmen und das Ergebnis als neuen Zustandsvektor interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5862446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#) 9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa40

[Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5738-a51b-e3d1126b31ba

Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren

Lernziel-ID 6aa593a3-6690-581d-9b7d-37cac78187a1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen

Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren (Markov-Ketten)

Stochastische Übergangsmatrix M

	von A (Anbieter A)	von B (Anbieter B)
nach A (Anbieter A)	0.8 (80% bleiben bei A)	0.3 (30% wechseln zu A)
nach B (Anbieter B)	0.2 (20% wechseln zu B)	0.7 (70% bleiben bei B)

↓

↓

Spaltensummen: $0.8 + 0.2 = 1.0$ $0.3 + 0.7 = 1.0$

Berechnung & Deutung

Anfangszustand v_0 :

$$v_0 = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

(Anbieter A, 90%)
(Anbieter B, 10%)

Berechnung nach einem Schritt:

$$v_1 = M \cdot v_0$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 \cdot 0.9 + 0.3 \cdot 0.1 \\ 0.2 \cdot 0.9 + 0.7 \cdot 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.72 + 0.03 \\ 0.18 + 0.07 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

Deutung nach einem Schritt v_1

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

(Anbieter A, 75%)
(Anbieter B, 25%)

Anbieter A
(75%)

Anbieter B
(25%)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse als Markov-Ketten mit stochastischen Matrizen modellieren, Übergangswahrscheinlichkeiten begründet festlegen und die Matrix im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben](#)

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#) 9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa40

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwahrscheinlichkeiten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b6bc-d4b63ec4653e

Matrizen multiplizieren

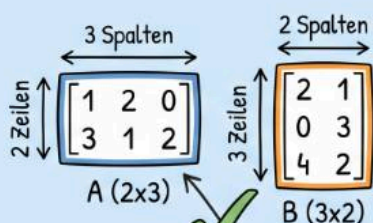
Lernziel-ID 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

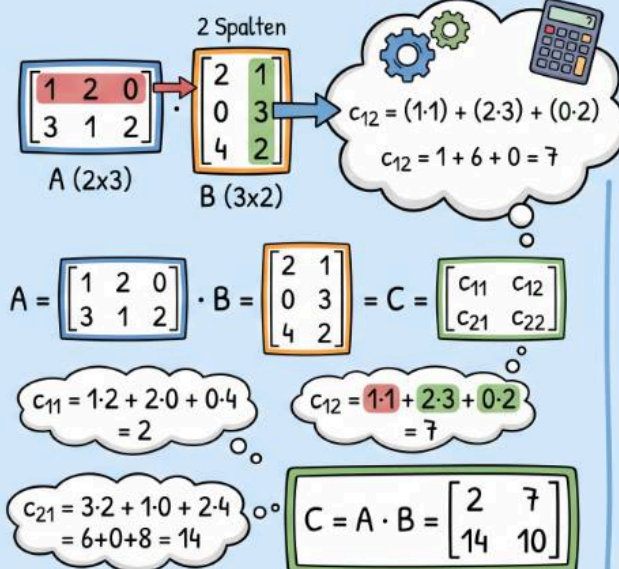
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Matrizen multiplizieren

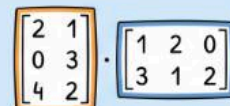
1. Dimensionsbedingung prüfen



2. Berechnung: Zeile x Spalte



3. Achtung: Reihenfolge!



$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Matrizenprodukte berechnen, Dimensionsbedingungen prüfen und typische Fehlerquellen bei der Reihenfolge vermeiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5862446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Lernziel-ID ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Gegebene einfache 2x2-Matrix

Matrix A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinantencheck (det)

$$\det(A) = (2 \cdot 1) - (1 \cdot 1) = 1$$

invertierbar (da $\det \neq 0$)

Inverse Matrix A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Hauptdiagonale tauschen, Nebendiagonale negieren (bei $\det(A)=1$)

Probe: $A \cdot A^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (2 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 1 & -2 + 2 \\ 1 - 1 & -1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ergebnis: Einheitsmatrix (E)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache 2x2-Matrizen oder Diagonalmatrizen die Inverse bestimmen und das Ergebnis durch Multiplikation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5862446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

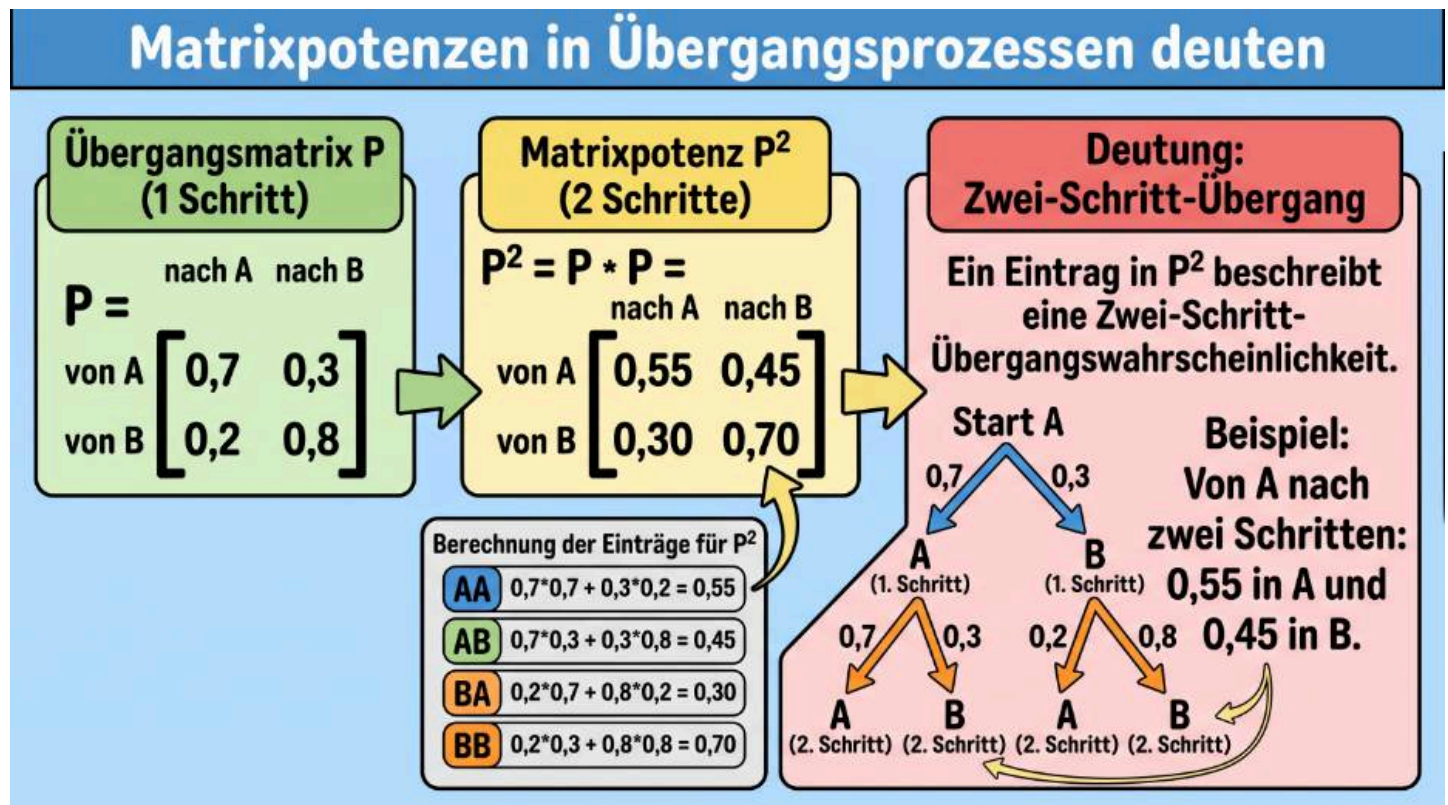
[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten

Lernziel-ID 33c6e64c-5955-5b07-85d4-74a97b19dd56

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Matrixpotenzen berechnen, Matriceinträge bei Potenzen wie M^2 bestimmen und interpretieren sowie erläutern, welche Aussagen daraus über mehrschrittige Übergangsprozesse folgen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen \(LK\)](#)

4bc6cc77-3d20-5d27-a74a-8efb0a038d17

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten](#) 10a33d93-dc20-5edd-ae3b-32338d05407c

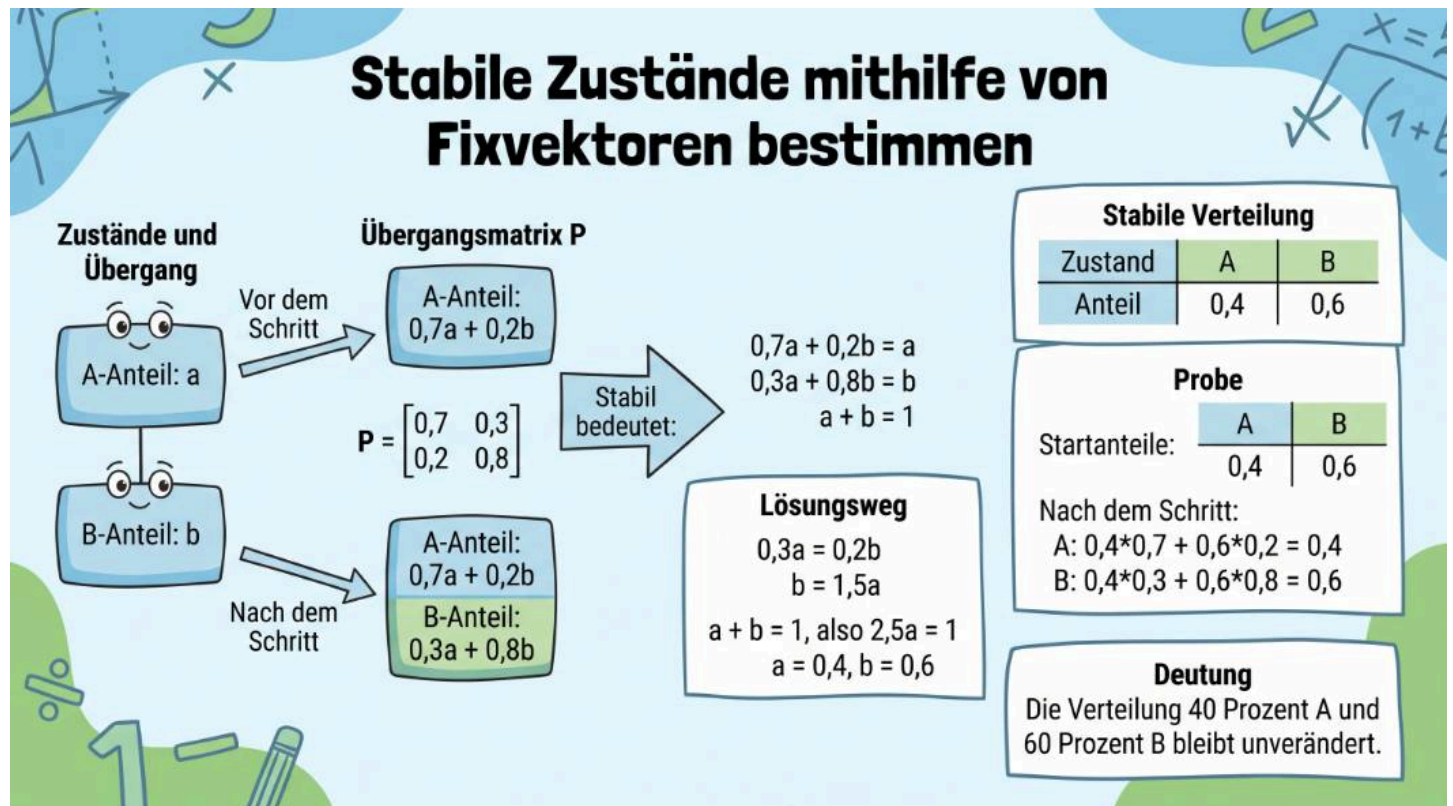
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen \(LK\)](#) 0de1e45c-aea9-5e53-932a-027dcf509efa

Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen

Lernziel-ID 8d893e63-d7de-52d9-8bcb-f48f47d1ccbf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Übergangsmatrix Fixvektoren bestimmen, sie als stabile Verteilungen interpretieren und im Kontext des zugrunde liegenden Prozesses deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen \(LK\)](#)

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#) 9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa49

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

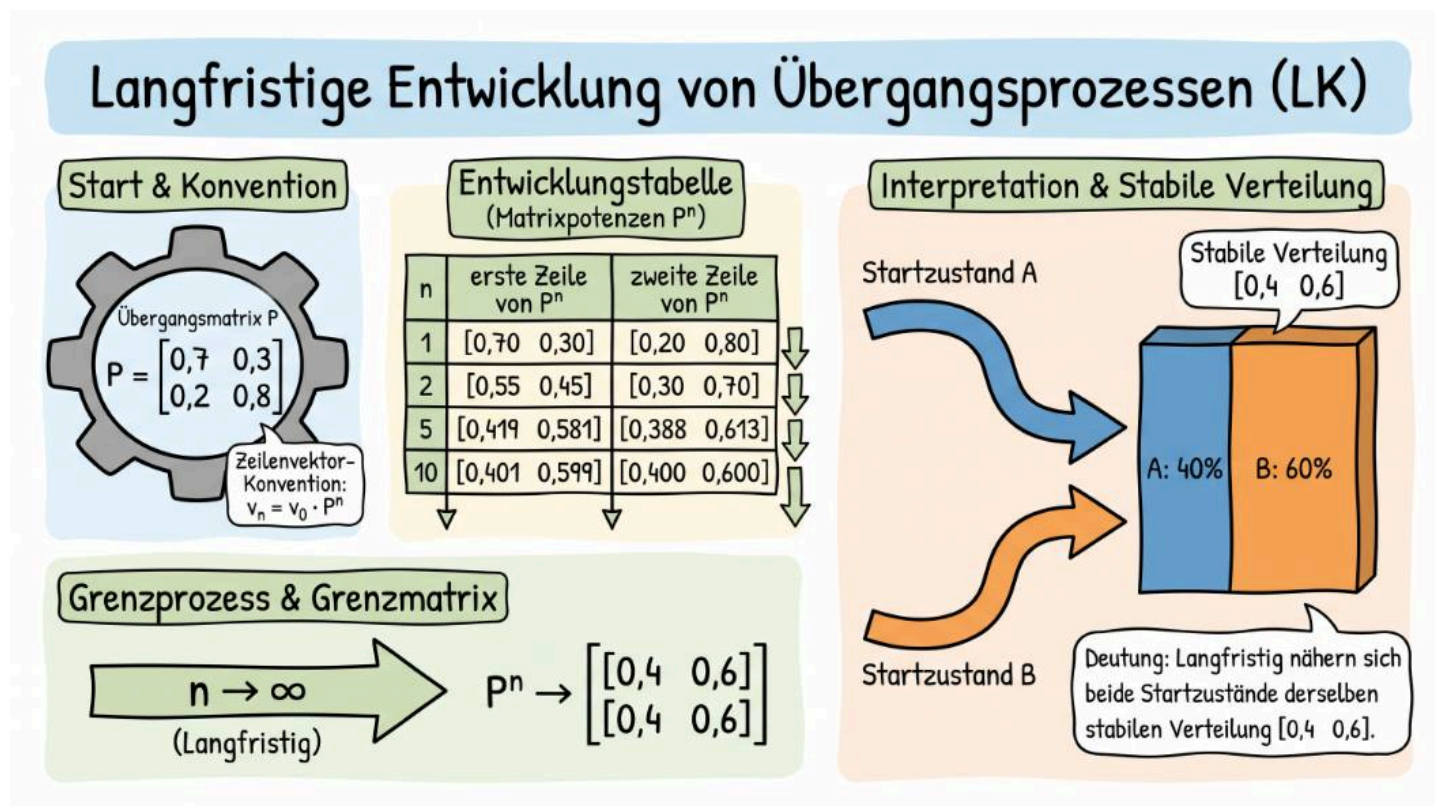
[Grenzprozesse und Grenzmatrizen interpretieren \(LK\)](#) 922d89fc-1cbd-56e9-ac5d-5cb59085de6c

Langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen (LK)

Lernziel-ID 4bc6cc77-3d20-5d27-a74a-8efb0a038d17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen mithilfe von Matrixpotenzen, Grenzprozessen und Grenzmatrizen untersuchen und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten](#)

S. 18

[Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen](#)

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e